

Segundo Examen Parcial. Solución

Instrucción: Trabaje en forma ordenada y clara. Escriba todos los procedimientos que utilice para resolver los ejercicios propuestos. **No se permite el intercambio de instrumentos de trabajo. No se permite el uso de calculadoras programables. Ponga su celular en silencio.**

1. Sea $y(x) = e^{2x}[c_1 \cos(3x) + c_2 \sin(3x)]$
- Sabiendo que $y(x)$ es la solución general de la ecuación $ay'' + by' + cy = 0$, determine los valores de a , b y c . (3 puntos)
 - Proponga la forma que tendría la solución particular de la ecuación diferencial $ay'' + by' + cy = e^{2x} + e^{2x}[\sin(3x)]$ (2 puntos)

Solución:

- Usando el hecho de que $2 + 3i$ y $2 - 3i$ son soluciones de la ecuación característica $am^2 + bm + c = 0$, se tiene que:

$$\begin{aligned} am^2 + bm + c &= a[m - (2 + 3i)][m - (2 - 3i)] \\ &= a[m - 2 - 3i][m - 2 + 3i] \\ &= a[(m - 2)^2 - (3i)^2] \\ &= a[m^2 - 4m + 4 + 9] \\ &= a(m^2 - 4m + 13) \end{aligned}$$

Respuesta: Por lo que $a = 1$, $b = -4$ y $c = 13$.

- Notemos que en este caso la solución general la solución particular propuesta tiene la forma:

$$Ae^{2x} + e^{2x}x[B\cos(3x) + C\sin(3x)]$$

2. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a $y''' - 2y'' = 12x + e^x$ (5 puntos)

Solución:

- Encontremos la solución general de $y''' - 2y'' = 0$

Ecuación característica $m^3 - 2m^2 = 0$

$$m^3 - 2m^2 = 0 \Rightarrow m^2(m - 2) = 0$$

De donde la solución general de la ecuación homogénea tiene la forma:

$$y_h(x) = c_1 + c_2x + c_3e^{2x}$$

- Encontremos una solución particular de $y''' - 2y'' = 12x + e^x$.

Notemos que la solución particular propuesta debe tener la forma: $y_p(x) = Ax^3 + Bx^2 + Ce^x$

$$y_p'(x) = 3Ax^2 + 2Bx + Ce^x$$

$$y_p''(x) = 6Ax + 2B + Ce^x$$

$$y_p'''(x) = 6A + Ce^x$$

Así:

$$\begin{aligned} y''' - 2y'' &= 12x + e^x \Rightarrow 6A + Ce^x - 12Ax - 4B - 2Ce^x = 12x + e^x \\ &\Rightarrow 6A - 4B - 12Ax - Ce^x = 12x + e^x \end{aligned}$$

De donde se obtiene que: $A = -1$, $C = -1$ y $B = \frac{-3}{2}$

Respuesta: La solución general de la ecuación dada es $y(x) = c_1 + c_2x + c_3e^{2x} - x^3 - \frac{3}{2}x^2 - e^x$

b. $2x^2y'' + 5xy' + y = 0$ (5 puntos)

Solución: (Ecuación de Euler)

Hagamos el cambio de variable $x = e^t$, se tiene que $t = \ln x$ y además que:

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{e^t} = \frac{dy}{dt} \cdot e^{-t}, \text{ o sea que } y' = \frac{dy}{dt} \cdot e^{-t}.$$

$$\text{Similarmente: } y'' = e^{-2t} \left[\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right]$$

Haciendo los cambios correspondientes:

$$\begin{aligned} 2x^2y'' + 5xy' + y &= 0 \Rightarrow 2e^{2t}e^{-2t} \left[\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right] + 5e^te^{-t} \frac{dy}{dt} + y = 0 \\ &\Rightarrow 2 \frac{d^2y}{dt^2} - 2 \frac{dy}{dt} + 5 \frac{dy}{dt} + y = 0 \\ &\Rightarrow 2 \frac{d^2y}{dt^2} + 3 \frac{dy}{dt} + y = 0 \end{aligned}$$

i. Resolvamos $2 \frac{d^2y}{dt^2} + 3 \frac{dy}{dt} + y = 0$. (**)

La ecuación característica de la ecuación anterior es $2m^2 + 3m + 1 = 0$, cuyas soluciones son -1 y $-\frac{1}{2}$, por lo tanto la solución general de (**) es $y_h(t) = c_1e^{\frac{-t}{2}} + c_2e^{-t}$

Respuesta:

$$y(t) = c_1(e^t)^{\frac{-1}{2}} + c_2(e^t)^{-1} \Rightarrow y(x) = c_1x^{\frac{-1}{2}} + c_2x^{-1}$$

Método de solución alternativo:

Sea $y = x^m$, entonces $y' = mx^{m-1}$, $y'' = m(m-1)x^{m-2}$, por lo que:

$$\begin{aligned} 2x^2y'' + 5xy' + y &= 0 \Rightarrow 2x^2m(m-1)x^{m-2} + 5xmx^{m-1} + x^m = 0 \\ &\Rightarrow 2m(m-1)x^m + 5mx^m + x^m = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x^m(2m(m-1)+5m+1)=0$$

$$\Rightarrow 2m^2 - 2m + 5m + 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2m^2 + 3m + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (2m+1)(m+1) = 0$$

$$\Rightarrow m = -\frac{1}{2}, m = -1$$

$$\Rightarrow y(x) = c_1 x^{\frac{-1}{2}} + c_2 x^{-1}$$

3. Considere la ecuación diferencial $x^2 y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 0$ (*)

a. Verifique que $y_1(x) = x$ es solución de la ecuación anterior. (1 punto)

b. Determine otra solución $y_2(x)$ de (*) que sea linealmente independiente con $y_1(x)$. (3 puntos)

c. Verifique que efectivamente $y_1(x)$ y $y_2(x)$ son linealmente independientes. (1 punto)

d. Determine la solución general de la ecuación diferencial:

$$x^2 y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 2x^4 e^x \quad (3 \text{ puntos})$$

Solución:

a. Verifiquemos que $y_1(x) = x$ es solución de (*). (1 punto)

Como $y'_1(x) = 1$, $y''_1(x) = 0$ entonces:

$$x^2 y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = x^2 \cdot 0 - x(x+2) \cdot 1 + (x+2) \cdot x = 0 - x(x+2) + (x+2)x = 0.$$

b. Sea $y_2(x) = y_1(x) \cdot w(x)$, donde: (3 puntos)

$$\begin{aligned} w(x) &= \int \frac{e^{\frac{x(x+2)}{x^2} dx}}{x^2} dx = \int \frac{e^{\left(1+\frac{2}{x}\right) dx}}{x^2} dx = \int \frac{e^{x+2\ln x}}{x^2} dx = \int \frac{e^x \cdot e^{2\ln x}}{x^2} dx \\ &= \int \frac{e^x x^2}{x^2} dx = \int e^x dx = e^x \end{aligned}$$

Por lo que $y_2(x) = y_1(x) \cdot w(x) = x e^x$

c. Verifiquemos que $y_1(x)$ y $y_2(x)$ son linealmente independientes: (1 punto)

$$W(y_1 y_2) = \begin{vmatrix} x & x e^x \\ 1 & e^x + x e^x \end{vmatrix} = y_2(x) = x e^x + x^2 e^x - x e^x = x^2 e^x \neq 0 \text{ (función cero)}$$

d. Calculemos una solución particular de $x^2 y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 2x^4 e^x$ (3 puntos)

$$x^2 y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 2x^4 e^x \Rightarrow y'' - \frac{(x+2)}{x} y' + \frac{(x+2)}{x^2} y = 2x^2 e^x$$

Utilizando variación de parámetros, sea $y_p(x) = u(x) \cdot y_1(x) + v(x) \cdot y_2(x)$

De donde se tiene el siguiente sistema:

$$u' \cdot x + v' \cdot x e^x = 0 \quad (1)$$

$$u' + v' \cdot e^x + v' x e^x = 2x^2 e^x \quad (2)$$

De $u'x + v'xe^x = 0$ obtenemos que $u' = -e^x \cdot v'$ (3)

Sustituyendo (3) en (2) se tiene que:

$$\begin{aligned} u' + v'e^x + v'xe^x &= 2x^2e^x \Rightarrow -v'e^x + v'e^x + v'xe^x = 2x^2e^x \\ &\Rightarrow v'xe^x = 2x^2e^x \\ &\Rightarrow v' = 2x \quad \therefore v(x) = x^2 \end{aligned}$$

Por (3) $u' = -e^x \cdot v' = u' = -e^x 2x$, de donde:

$$u(x) = -2 \int xe^x dx = -2(xe^x - e^x)$$

$$\text{Como } y_p(x) = u(x) \cdot y_1(x) + v(x) \cdot y_2(x) = y_p(x) = -2x(xe^x - e^x) + x^2xe^x$$

Respuesta: La solución general de la ecuación diferencial dada es:

$$y(x) = c_1x + c_2xe^x - 2x(xe^x - e^x) + x^3e^x$$

Nota: Si se utiliza variación de parámetros, puede obtener la solución equivalente:

$$y(x) = c_1x + c_2xe^x - 2x^2e^x + x^3e^x$$

4. Un objeto cuyo peso es de 6 libras, se suspende de un resorte de constante k libras por pie. Una vez que el objeto llega a su posición de equilibrio es desplazado 0.4 pies hacia arriba, donde recibe un golpe que le imprime un velocidad inicial hacia abajo de 4 pies/seg. Asumiendo que la resistencia que le ofrece el medio es 3 veces la velocidad instantánea y no hay fuerzas externas:
- Plantee la ecuación diferencial y condiciones iniciales que modelan el problema. (2 puntos)
 - Determine los valores de k para los cuales el movimiento resultante es subamortiguado. (1 punto)
 - Determine la ecuación que describe la posición y velocidad del objeto en cualquier instante, cuando $k = 15$. (3 puntos)

Solución:

- a. El modelo matemático que resuelve este tipo de problemas corresponde al problema de valor inicial $\frac{6}{32}x'' + 3x' + kx = 0$, $x(0) = -0.4$, $x'(0) = 4$ (2 puntos)

- b. Sea $\Delta = 3^2 - 4\left(\frac{6}{32}\right) \cdot k = \Delta = 9 - \frac{3}{4}k = \frac{36-3k}{4}$ (1 punto)

Para que el sistema sea subamortiguado debe cumplirse que $\Delta < 0$ y $k > 0$.

$$\Delta < 0 \Leftrightarrow \frac{36-3k}{4} < 0 \Leftrightarrow 36-3k < 0 \Leftrightarrow 3(12-k) < 0$$

$$\Leftrightarrow 12 < k$$

El sistema es subamortiguado si $12 < k$.

- c. Resolvamos el problema de valor inicial $\frac{6}{32}x'' + 3x' + 15x = 0$, $x(0) = -0.4$, $x'(0) = 4$ (3 puntos)

$$\frac{6}{32}x'' + 3x' + 15x = 0 \Rightarrow x'' + 16x' + 80x = 0, \text{ cuya ecuación característica es } m^2 + 16m + 80 = 0,$$

$$\text{cuyas soluciones vienen dadas por } m = \frac{-16 \pm 8i}{2} = -8 \pm 4i.$$

Por lo que la solución general viene dada por: $x(t) = e^{-8t} [c_1 \cos(4t) + c_2 \sin(4t)]$

Calculemos las constantes:

$$x(0) = c_1, \text{ por lo que } c_1(0) = -0.4$$

$$x'(t) = -8e^{-8t}[-0.4\cos(4t) + c_2\sin(4t)] + e^{-8t}[1.6\sin(4t) + 4c_2\cos(4t)]$$

$$x'(0) = -8(-0.4) + 4c_2 = 4$$

$$\Rightarrow 3.2 + 4c_2 = 4$$

$$\Rightarrow 4c_2 = 0.8$$

$$\therefore c_2 = 0.2$$

$$\textbf{Respuesta: } x(t) = e^{-8t}[-0.4\cos(4t) + 0.2\sin(4t)]$$

5. Un inductor de 0.2 henrios se conecta en serie con una resistencia de 1.6 ohmios, un condensador de 0.3125 faradios, una fuente electromotriz con un voltaje continuo de 64 voltios y un interruptor S. Determine la carga y la corriente en cualquier instante t , si la carga en el condensador y la corriente es cero cuando el interruptor S se cierra en $t = 0$. (4 puntos)

Solución:

El modelo matemático que nos permite resolver este problema es:

$$0.2q'' + 1.6q' + \frac{1}{0.3125}q = 64, \quad q(0) = I(0) = 0$$

$$0.2q'' + 1.6q' + \frac{1}{0.3125}q = 64 \Rightarrow q'' + 8q' + 16q = 320$$

- a. Resolvamos la ecuación homogénea $q'' + 8q' + 16q = 0$

$$\text{Ecuación característica } m^2 + 8m + 16 = (m + 4)^2 = 0$$

$$\text{Solución general de la homogénea } q_h(t) = c_1e^{-4t} + c_2te^{-4t}$$

- b. Obtengamos una solución particular de $q'' + 8q' + 16q = 320$

$$\text{Como la fem es constante entonces se tiene que } q_p = \frac{320}{16} = 20$$

$$\text{Por lo que } q(t) = c_1e^{-4t} + c_2te^{-4t} + 20$$

$$\text{Como } q(0) = c_1 + 20 \text{ y } q(0) = 0 \text{ entonces } c_1 = -20$$

$$q(t) = -20e^{-4t} + c_2te^{-4t} \Rightarrow I(t) = q'(t) = 80e^{-4t} + c_2e^{-4t} - 4c_2te^{-4t}$$

$$I(0) = q'(0) = 80 + c_2 \text{ y como } I(0) = 0 \text{ entonces } c_2 = -80$$

$$\textbf{Respuesta: } q(t) = -20e^{-4t} - 80te^{-4t} + 20, \quad I(t) = q'(t) = 80e^{-4t} - 80e^{-4t} + 320te^{-4t}$$